

1 Inverzna potenčna metoda za zgornjo Hessenbergovo matriko

Tina Brdnik

1.1 Opis naloge

V poročilu je opisana implementacija inverzne potenčne metode za določanje lastnih vektorjev matrike. Metoda temelji na zaporedju:

$$x^{(n+1)} = \frac{A_\lambda^{-1} x^{(n)}}{\|A_\lambda^{-1} x^{(n)}\|_\infty}, \quad A_\lambda = A - \lambda I$$

ki konvergira k lastnemu vektorju za lastno vrednost matrike A najbližji λ .

Za zmanjšanje števila potrebnih operacij, matriko A najprej s Householderjevimi zrcaljenji pretvorimo v zgornjo Hessenbergovo obliko. Razcep LU take matrike zahteva bistveno manj računskih operacij kot običajni LU razcep. Ker konjugacija s Householderjevimi zrcaljenji ohranja lastne vrednosti, ima tako dobljena zgornje Hessenberova matrika iste lastne vrednosti, kot originalna.

1.2 Opis rešitve

Implementacija algoritma poteka v več korakih:

1. Pretvorba matrike v Hessenbergovo obliko

Matriko A najprej pretvorimo v zgornjo Hessenbergovo obliko s pomočjo Householderjevih zrcaljenj. Na ta način odpravimo elemente pod drugo poddiagonalo. Dobljeno matriko označimo z H . Zanj velja $H = Q^T A Q$, kjer je Q ortogonalna matrika. Ker imata A in H enake lastne vrednosti, lahko nadaljnje izračune izvajamo kar na H .

2. LU razcep

Za reševanje sistemov izvedemo LU-razcep zgornje Hessenbergove matrike. Prednost take oblike je v tem, da je razcep bistveno učinkovitejši. Zaradi redke strukture poteka eliminacija le ob diagonali, kar zagotavlja časovno zahtevnost $\mathcal{O}(n^2)$. Faktor L je spodnje tridiagonalna matrika z enicami na diagonali, faktor U pa zgornjetrikotna matrika.

3. Inverzna iteracija

Inverzna potenčna metoda poišče lastno vrednost matrike, ki je najbližja podanemu približku. Na vsakem koraku rešimo sistem $(A - \lambda I)y = x$ in dobljeni vektor normiramo. Ker račun poteka na Hessenbergovi obliki in uporabljamo LU razcep, je metoda bistveno hitrejša kot v splošnem primeru.

4. Rekonstrukcija lastnega vektorja

Če je $A = Q^T H Q$ in je v lastni vektor matrike H , potem je Qv lastni vektor matrike A pri isti lastni vrednosti.

1.3 Primer uporabe

Inverzno iteracijo smo preizkusili na polinomu

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 6.$$

Njegove ničle so enake lastnim vrednostim spremljevalne matrike, ki pripada polinomu. Inverzno iteracijo smo izvedli na tej matriki.

Na spodnji sliki je narisana graf polinoma skupaj z njegovimi ničlami. Označeni so tudi začetni približki na realni osi in pripadajoče ničle, proti katerim metoda konvergira. Tako dobimo območja konvergence inverzne iteracije na realni osi.

```
include("demo.jl")  
using .Naloga1  
nariši_polinom_s_konvergenco([1.0, -2.0, -4.0, 6.0])
```

